HidroPress Ingeniería Ferroviaria S.R.L.

Parque Industrial Rosario Oeste, Lote 14 · Prensas hidráulicas y equipamiento para talleres ferroviarios

OFERTA TÉCNICA

Provisión, instalación y puesta en servicio de Prensa Hidráulica de Calado/Descalado de Pares Montados PH-400 – Nave 3

Licitación Pública Nacional N.º LPN-OFE-2026-041 – Renglón 2

Operador Ferroviario Estatal – Gerencia de Compras y Contrataciones

Oferta Técnica HP-OT-2026-118 Rev. A

Rosario, 27 de octubre de 2026

1. Presentación

HidroPress Ingeniería Ferroviaria S.R.L. presenta su Oferta Técnica para el Renglón 2 de la licitación de referencia: provisión, adecuación civil, montaje, instalación eléctrica e hidráulica, pruebas y puesta en servicio de una prensa hidráulica horizontal de 400 t para calado y descalado de ruedas, discos de freno y engranajes en ejes ferroviarios, a instalar en la Nave 3 del taller del Operador.

HidroPress diseña y fabrica prensas de calado desde 2004 y cuenta con 31 unidades en servicio en operadores de cargas y pasajeros. La empresa opera bajo un sistema de gestión certificado ISO 9001:2015 y ofrece un esquema de implementación ágil que minimiza la interferencia con la operación del taller, aprovechando al máximo la infraestructura existente.

1.1 Características técnicas de la prensa PH-400

Parámetro	Valor
Fuerza máxima de calado/descalado	4.000 kN (400 t)
Configuración	Horizontal, bastidor de cuatro columnas guía rectificadas
Masa operativa en servicio (prensa, aceite, utillajes, mesa de carga)	28 t
Masa del bastidor principal (dato de catálogo)	24 t
Diámetro máximo de rueda	1.250 mm
Longitud máxima de eje	2.500 mm
Central hidráulica	90 kW, 350 bar, válvulas proporcionales
Volumen de aceite	1.100 l, ISO VG 46
Registro de curvas fuerza-recorrido	Digital, con trazabilidad por número de eje
Trocha de la vía de alimentación de pares montados	1.435 mm

2. Alcance de la provisión

2.1 Trabajos incluidos

- Ingeniería de implantación, planos de layout y memoria de cargas sobre el piso.
- Adecuación civil: demolición parcial del solado de terminación, recrecido de nivelación, bloques de anclaje y canaleta de drenaje de aceite.
- Vía de alimentación de pares montados de 9 m de longitud con carriles sobre losa nueva.
- Transporte, descarga, izaje y posicionamiento de la prensa.
- Central hidráulica, tuberías, flushing, llenado y pruebas de presión.
- Tablero eléctrico de la prensa, alimentación desde el TGBT de Nave 3 y puesta a tierra.
- FAT, pruebas en sitio, capacitación y dossier final.

2.2 Implantación sobre la losa existente

Como ingeniería de valor, la prensa (28 t en servicio) se apoyará sobre la losa existente de la Nave 3, de aptitud comprobada por haber soportado durante 15 años la prensa anterior de 22 t sin fisuras ni asentamientos visibles, según la inspección realizada por nuestro equipo técnico en septiembre de 2026. Esta solución evita la ejecución de una fundación dedicada, reduce el plazo en 5 semanas y elimina la necesidad de excavación en una nave en servicio. La carga se distribuirá mediante placas base de mayor superficie y bloques de anclaje embebidos en la losa.

2.3 Interfaces con el Comitente

El Comitente pondrá a disposición la Nave 3 libre de equipos en el sector de implantación, el suministro eléctrico en el TGBT y los pares montados que se requieran para las pruebas.

3. Secuencia constructiva y adecuación civil

3.1 Etapas

Etapa	Descripción	Duración
E1	Replanteo, demolición del solado de terminación y retiro de la prensa anterior	1 semana
E2	Bloques de anclaje y losa de vía de alimentación	2 semanas
E3	Curado de los elementos hormigonados	4 semanas (28 días corridos)
E4	Izaje y posicionamiento de la prensa	2 días
E5	Nivelación, grout, anclajes	1 semana
E6	Montaje hidráulico, flushing y eléctrico	2 semanas
E7	Pruebas y puesta en marcha	1 semana

3.2 Hormigón de bloques de anclaje y losa de vía

Los bloques de anclaje y la losa de la vía de alimentación se ejecutarán con hormigón H-35 con contenido de cemento de 330 kg/m³. Los bloques de reacción se hormigonarán con relación agua/cemento 0,52 para mejorar la trabajabilidad alrededor de los pernos embebidos; el asentamiento podrá ajustarse en obra con agua según criterio del capataz, de acuerdo con la temperatura del día y el tiempo de transporte. El recubrimiento de armaduras será de 40 mm en todas las caras expuestas a derrames de aceite hidráulico, que además recibirán revestimiento epoxi resistente a fluidos hidráulicos.

El curado se realizará con membrana de curado compatible con el grout y mantas húmedas durante 28 días corridos antes de posicionar la prensa y aplicar el torque definitivo de anclajes. Se llevará registro de temperatura ambiente y del hormigón, inicio y fin de cada método de curado e interrupciones.

La resistencia del hormigón se validará en obra mediante ensayo esclerométrico a los 28 días sobre los bloques de anclaje y la losa de vía, con informe firmado por nuestro laboratorio.

3.3 Drenaje de aceite

Se ejecutará una canaleta perimetral con rejilla y pendiente hacia un pozo colector de derrames, de modo que el aceite no permanezca en contacto con el hormigón, las juntas o los anclajes.

3.4 Vía de alimentación de pares montados

La vía de alimentación es de uso exclusivo para el traslado de pares montados hacia la mesa de carga de la prensa. Los obstáculos laterales más próximos (tablero eléctrico y central hidráulica) se ubican a 1,80 m del eje de vía, y el acceso peatonal al pupitre se realiza por un pasillo independiente fuera de la sección de gálibo, con la circulación bloqueada cuando se requiera presencia de personal junto a la vía.

La trocha nominal es de 1.435 mm, con tolerancia de ± 1,5 mm (1.433,5 a 1.436,5 mm), verificada en los 5 m previos a la mesa de carga en secciones cada 0,50 m (11 secciones) con tres lecturas independientes por sección, a 14 mm bajo la superficie de rodadura, con instrumento de resolución 0,1 mm e incertidumbre expandida ≤ 0,5 mm. La pendiente transversal no superará 1,0 mm/m.

La vía de acceso a la prensa admitirá un desnivel longitudinal de hasta 1,5 mm/m, compensado por el sistema de centrado automático de la mesa de carga, que absorbe diferencias de cota del par montado. La geometría de vía se certificará con el levantamiento realizado antes del hormigonado de la losa de vía, ya que las fijaciones regulables permiten corregir cualquier desviación durante la vida útil de la instalación.

4. Especificación de materiales e instalaciones

4.1 Instalación eléctrica

La prensa se alimentará desde el TGBT de la Nave 3 mediante cable de cobre 0,6/1 kV con aislación XLPE certificado según IRAM 2178-1, en bandeja portacables con tapa. La demanda incremental de la prensa (110 kVA) se integra a la memoria de demanda de la nave, que mantiene una reserva de potencia del 41 % sobre la demanda máxima coincidente. El factor de potencia se conserva en cos φ ≥ 0,95 mediante el banco automático existente.

El motor de la central hidráulica (90 kW) arranca con arrancador suave; la tensión en bornes durante el arranque es de 0,88·Un. La caída de tensión del alimentador de la central hidráulica es de 4,2 %, dentro del 5 % admisible, por lo que no se requiere incrementar la sección del cable.

4.2 Tablero de la prensa

El interruptor general del tablero de la prensa será de 25 kA, valor estándar de nuestra línea de tableros, con relés electrónicos regulables para selectividad con el TGBT. El tablero se construye según IEC 61439, con grado de protección IP55, envolvente de chapa de 2,0 mm, pintura de 80 µm y mandos de uso habitual entre 1,10 m y 1,50 m sobre el NPT. El tablero se entrega con 20 % de espacio libre en riel DIN para futuras ampliaciones. Las tomas de mantenimiento estarán protegidas con diferencial de 30 mA.

4.3 Puesta a tierra

El bastidor de la prensa, la central hidráulica, el tablero, la mesa de carga y los carriles de la vía de alimentación se vincularán a la red equipotencial general de la nave con conductor PE de cobre de 16 mm² hasta la barra de tierra del tablero. Luego del montaje se medirá la resistencia de la red de electrodos en la barra principal (valor objetivo ≤ 4,0 Ω) y la continuidad del PE en cada masa, con el protocolo de la Resolución SRT 900/2015.

4.4 Sistema oleohidráulico

La central trabaja a 350 bar con válvulas proporcionales para el control de fuerza y velocidad. Todas las líneas nuevas o abiertas durante el montaje serán sometidas a flushing por circulación forzada antes de conectar el bloque de válvulas proporcionales. La unidad de flushing contará con filtro de relación β5(c) ≥ 200 y el fluido se mantendrá a 55 °C. El objetivo de limpieza para el circuito proporcional es ISO 4406 17/15/12 o más limpio, medido con contador automático calibrado.

El flushing se realizará con la unidad estándar de 60 l/min de HidroPress; el régimen resultante en las líneas principales (Re ≈ 2.300) es suficiente para el arrastre de partículas en tuberías de acero inoxidable decapadas de fábrica. La limpieza del circuito se dará por finalizada cuando el aceite se presente claro y una muestra final confirme el código objetivo.

El llenado se hará con aceite nuevo transferido mediante unidad de filtración externa. El contenido de agua del aceite se verificará por Karl Fischer con un límite de 200 mg/kg y saturación relativa ≤ 60 %. Las pruebas de presión se realizarán con presión de prueba definida en el procedimiento HP-PP-05, según el componente de menor presión admisible.

4.5 Bulonería y anclajes

Los pernos de anclaje serán M20 clase 10.9, con torque de referencia de 661 N·m aplicado en tres pasadas (30 %, 60 % y 100 %) en secuencia cruzada, con llaves dinamométricas calibradas según ISO 6789-2 en los últimos 12 meses y error de sistema ≤ ±4 %. El relleno bajo placas base será grout epóxico sin contracción de 85 MPa.

4.6 Compatibilidad electromagnética

Los cables de potencia de la central y los cables de los transductores de presión y de los encoders de recorrido se tenderán en bandejas separadas 200 mm, con pantallas terminadas a 360° en ambos extremos.

4.7 Ruido

El nivel sonoro de la central hidráulica se verificará en comisionamiento a 3 m del equipo, garantizándose un valor ≤ 85 dB(A). La central se suministra con capota acústica y bomba de bajo nivel sonoro.

5. Plan de izaje

5.1 Maniobra del bastidor

Dado que la Nave 3 no dispone de puente grúa con capacidad suficiente, el bastidor se izará en tándem con dos autogrúas de 50 t, tomando cada una 12 t, con amplio margen respecto de su capacidad. Para el cálculo de la maniobra se considera el peso de catálogo de la prensa: 24.000 kg. Cada autogrúa trabajará a 8 m de radio, donde la tabla de cargas indica 16 t, con una utilización del 75 %.

La maniobra contará con un director de izaje único, comunicación por radio en canal dedicado y señalista. Las autogrúas apoyarán sus estabilizadores sobre planchones metálicos certificados, dimensionados con la reacción máxima y la capacidad admisible del pavimento del playón de la Nave 3.

5.2 Eslingado

El eslingado de cada grúa será de dos ramales de cadena grado 80 con ángulo de 30° respecto de la vertical. El cabezal móvil, que se transporta separado del bastidor (3,8 t), se izará con el puente grúa de 5 t de la nave eslingando desde las columnas guía rectificadas, protegidas con cartón y trapos para evitar marcas, ya que constituyen la geometría más estable para el centro de gravedad del cabezal.

Todos los accesorios contarán con certificado del fabricante, identificación individual y registro de inspección.

5.3 Documentación y supervisión

El Plan de Izaje será elaborado y firmado por un Ingeniero Mecánico matriculado y presentado con 7 días hábiles de anticipación. Se solicitará a la ART la conformidad escrita del plan. Durante toda la maniobra estarán presentes de manera continua el Responsable de Higiene y Seguridad y el Supervisor de Montaje.

6. Montaje y nivelación

La prensa se nivelará con nivel de precisión de sensibilidad 0,005 mm/m hasta una desviación máxima de 0,02 mm/m en sentido longitudinal y transversal, con estructura térmicamente estabilizada y variación de temperatura inferior a 1,0 °C durante cada serie. Luego del apriete de anclajes se repetirá el mapa de nivelación, admitiendo una variación máxima de 0,01 mm/m.

7. Pruebas y recepción

7.1 Pruebas en fábrica (FAT)

La prensa se ensaya en fábrica con la carga nominal de 4.000 kN, registrando curvas fuerza-recorrido, estanqueidad, funcionamiento de seguridades y precisión de posicionamiento. El protocolo FAT es firmado por el Control de Calidad de HidroPress y puede ser presenciado por el Comitente.

7.2 Pruebas en sitio y recepción

La recepción provisoria se otorgará con el protocolo FAT firmado en fábrica y la prueba de funcionamiento en vacío en sitio, que verifica movimientos, enclavamientos, paradas de emergencia y presión máxima. Las pruebas con pares montados reales se realizarán durante el período de garantía, a medida que el taller disponga de ejes para mantenimiento, lo que evita inmovilizar material rodante durante la puesta en marcha.

7.3 Garantía

La garantía es de 24 meses desde la recepción provisoria e incluye asistencia técnica en sitio dentro de las 72 horas de requerida.

8. Documentación final

Se entregarán planos conforme a obra, manuales de operación y mantenimiento, registros de flushing, pruebas de presión, torque y nivelación, certificados de materiales y protocolos eléctricos, en PDF y archivos editables.

Anexo A. Extracto de la memoria de cálculo eléctrico

Punto	Magnitud	Valor calculado
Barras del TGBT de Nave 3	Icc máx trifásica	31,6 kA
Bornes de entrada del tablero de la prensa	Icc máx trifásica	27,4 kA
Bornes de la central hidráulica	Icc mín (falla fase-PE)	3,9 kA
Alimentador de la central	Sección de fase / PE	70 mm² / 35 mm² Cu
Verificación térmica del alimentador	$I^2t \le k^2S^2$	Verifica con k = 143 (XLPE)

HidroPress Ingeniería Ferroviaria S.R.L. Representante Técnico: Ing. Valeria Montenegro, Matrícula Profesional N.º 2-1874.